Sistemas Operativos II [G4012227] [2022/2023]

Práctica 1 - Intérprete de comandos y Programación de Scripts

Resumen

Conocer el funcionamiento básico de los shells de unix y la programación de scripts.

1. Funcionamiento básico del Shell

1. Realiza las pruebas sobre los conceptos, comandos y scripts incluidos en el documento *material de apoyo al Tema 5: Uso del shell*.
   - Realiza los ejercicios de la sección 3.13
   - Realiza los ejemplos de la sección 4.1
   - Busca fuentes de información en internet que sirvan como guía de consulta
2. Copia el contenido del fichero */etc/passwd* en tu directorio de trabajo usando el comando `cat` y redireccionando la salida al fichero *passwd_copia*. Usa variables de entorno o expansión de tilde para tu directorio de trabajo, es decir, no usar */home/...* directamente.
3. Muestra el contenido del fichero */etc/passwd* y redirecciona la salida al fichero *passwd_copia* usando >>. ¿Cuál es el resultado?.
   - Comprueba que el número de líneas es el doble que antes con el comando `wc`.
4. Escribe un filtro que ordene las líneas del fichero *passwd_copia*, elimine las duplicadas y guarde el resultado en un fichero *passwd_original* en el directorio temporal */tmp/*.
   - Comprueba que */tmp/passwd_original* es igual a */etc/passwd* usando los comandos `diff` y `sort`.

2. Programación de Shell Scripts

1. En una conferencia se han grabado en vídeo las charlas en distintas resoluciones (HD, Full HD, 4K y 8K) según las necesidades de cada presentación. Los nombres de los vídeos tienen un formato de tipo `sala_XX_fecha@hora.res`: *XX* es el número de sala en el rango $20 \ldots 50$, *fecha@hora* es la fecha y hora de la conferencia y *res* indica la resolución, por ejemplo `sala_20_2023-02-11@17:04.4K`.
   - Queremos ordenar las distintas charlas en directorios con el formato `sXX/fecha/res` y copiar cada vídeo a su carpeta correspondiente cambiando el nombre por `charla_XX_at_hora.res`. Por ejemplo, el vídeo `sala_20_2023-02-11@17:04.4K` iría a la carpeta `s20/2023-02-11/4K/` con el nombre `charla_20_at_17:04.4K`.
   - El script debe aceptar como parámetros el directorio donde se encuentran todos los vídeos y aquel en el que se van a crear las diferentes carpetas.

- Para probar el script tienes archivos de texto con distintos nombres en el campus virtual con el formato especificado para que puedas probar tu script. Ver carpeta *conference* en archivo *P1-Material.zip* disponible en el campus virtual.
- Para resolver este ejercicio te puede interesar profundizar *Shell Parameter Expansion*[1].

Requisitos del Script

- El script debe llamarse `conferencia.sh origen destino`. El *origen* y el *destino* pueden ser rutas relativas al directorio.
- Comprobar que se pasan sólo dos parámetros; en caso de que esto no se cumpla, el script debe terminar con un mensaje de error y un ejemplo de uso.
- Comprobar que el primer parámetro (`origen`) es un directorio y que tiene permisos de lectura; en caso de que esto no se cumpla, el script debe terminar con un mensaje de error y un ejemplo de uso.
- Comprobar que el segundo parámetro (`destino`) es un directorio y que tiene permisos de escritura; en caso de que esto no se cumpla, el script debe terminar con un mensaje de error y un ejemplo de uso.
- Crear todos lo directorios de salida, $20 \ldots 50$ y los subdirectorios con las distintas fechas, aunque estén vacíos.
- Las fechas se deben obtener a partir de la lista de ficheros de entrada.
- El directorio *conference* disponible en el Campus Virtual es un ejemplo con nombres de fichero. El script debe funcionar para cualquier fichero de conferencia con el formato indicado.

2. El archivo *access.log* disponible en el Campus Virtual tiene información de los accesos a un servidor web Apache con el siguiente formato:

   `Dirección IP - - [Fecha Hora Zona] "GET/POST URL" Respuesta Bytes enviados`, por ejemplo:

   `127.0.0.1 - - [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0"200 2326`

   - Crea un script para procesar el fichero de log que realice diferentes tareas en función de los parámetros de entrada:
   - `-c`: Muestra los diferentes códigos de respuesta sin repetición.
   - `GET/POST`: Cuenta el total de accesos con una petición tipo `GET/POST` con una respuesta `200`, mostrando por pantalla el resultado. Ten en cuenta que la respuesta `200` puede formar parte de la dirección IP, la zona horaria, la URL o de los Bytes enviados. La salida debe tener el siguiente formato:

     `feb 07 09:10:11 ctdesk23. Se han registrado 101422 accesos de tipo POST con respuesta 200.`
   - `-s`: Resume el total de Datos enviados en *KiB*. Los `Datos enviados` registrados en el log están representados en bytes. Ten en cuenta que los meses en el fichero de log quedaron registrados en inglés (Dec, Jan, Feb). La salida debe ser como sigue:

     `xxxxxx KiB enviados en 159626 peticiones.`

   Requisitos del Script

   - El script debe llamarse `accesos.sh [-c, GET/POST, -s] ruta/al/archivo/de/log/access.log`.

[1] https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Shell-Parameter-Expansion.html

- Comprobar que se pasan sólo dos parámetros; en caso de que esto no se cumpla, el script debe terminar con un mensaje de error y un ejemplo de uso.
- Comprobar que el segundo parámetro es un archivo de tipo regular y que tiene permisos de lectura; en caso de que esto no se cumpla, el script debe terminar con un mensaje de error y un ejemplo de uso.
- El archivo *access.log* disponible en el Campus Virtual es un ejemplo de fichero de log. El script debe funcionar para cualquier fichero de log con el mismo formato.

3. Formato y fecha de entrega

- Sube al Campus Virtual la solución del último apartado de la sección *Funcionamiento básico del Shell* y los scripts de la sección *Programación de Shell Scripts* comprimidos en un archivo **.zip**, con comentarios exhaustivos sobre su funcionamiento.
- En la nota obtenida se tendrá el cuenta tanto la estructura y claridad del código como su eficiencia computacional en lo tocante al tiempo de ejecución.
- Fecha de entrega: Hasta las 23:59 del día anterior a la sesión de prácticas que te corresponda la semana del 9 de marzo al 14 de marzo.